



Introdução histórica

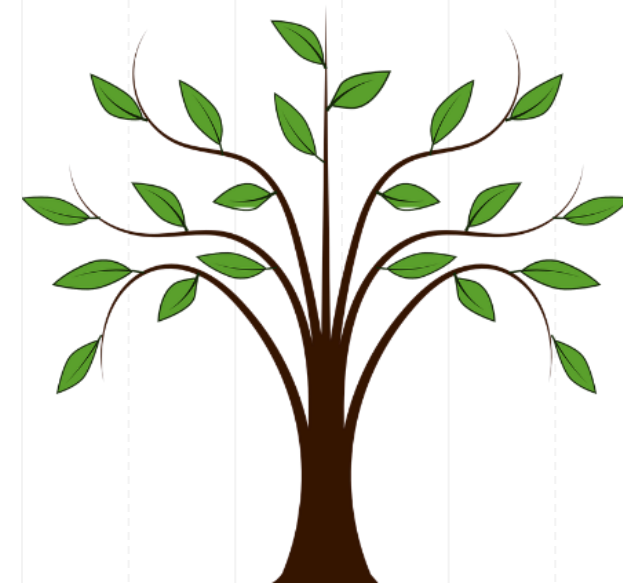
Química Orgânica

1



TEORIA DA FORÇA VITAL

- O termo “Orgânico” caracterizava as substâncias provenientes de organismos vivos até o início do século XIX;
- Carl Wilhelm Scheele (1742 -1786) isolou e identificou as substâncias orgânicas - ácido láctico (leite coalhado / azedamento);
- Como todas as substâncias orgânicas conhecidas eram extraídas de animais e de vegetais, os químicos supunham que elas não poderiam ser produzidas (sintetizadas) em laboratório. Acreditava-se que somente os seres vivos fossem capazes de produzi-las, com o auxílio de uma “**força vital**”.

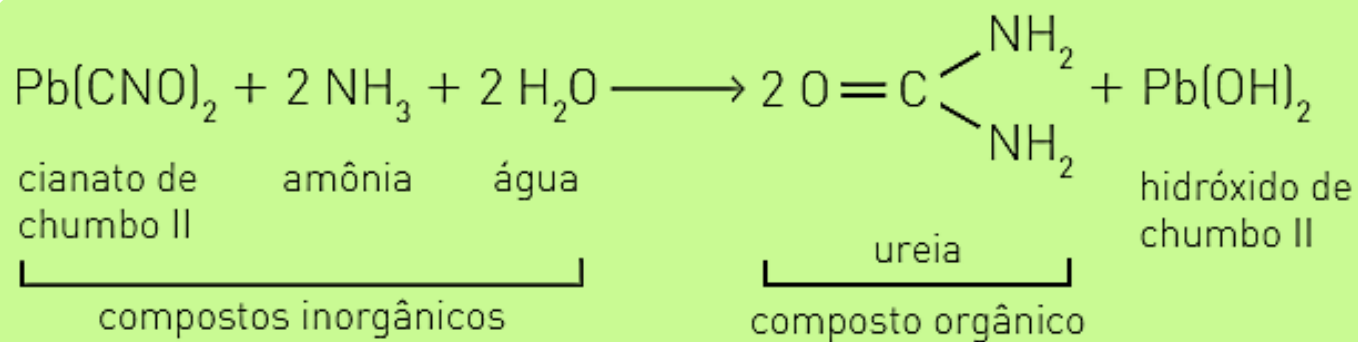




TEORIA DA FORÇA VITAL



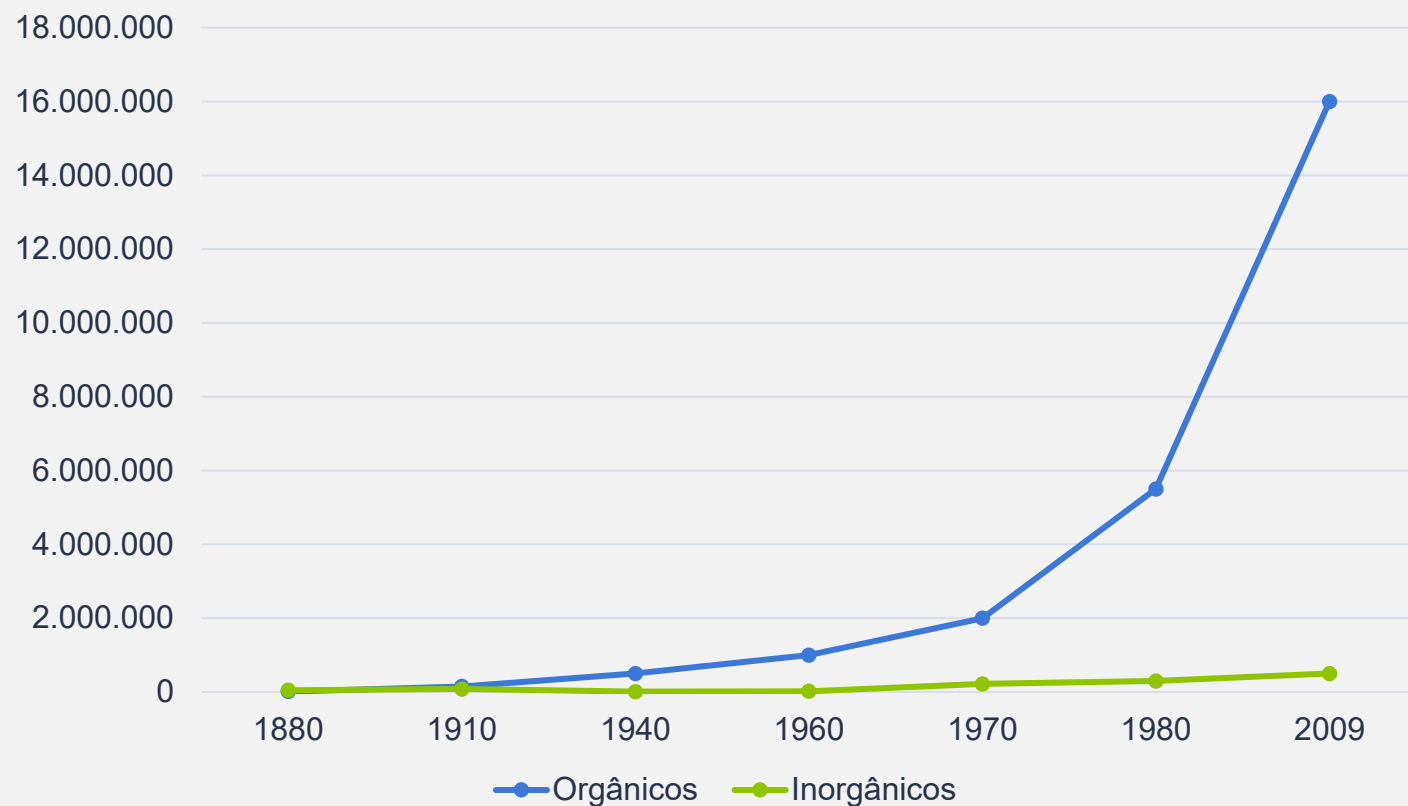
- A **teoria da força vital** foi proposta pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), que em 1807 usou pela primeira vez a expressão Química orgânica para descrever substâncias extraídas de organismos vivos. Durante algum tempo, a hipótese dessa teoria desencorajou os químicos a tentarem sintetizar compostos orgânicos em laboratório.
- Em 1828, o cientista alemão Friedrich Wöhler conseguiu preparar a ureia, um composto orgânico, a partir da reação entre compostos inorgânicos:





E HOJE? O QUE É QUÍMICA ORGÂNICA?

Número de substâncias químicas descobertas ao longo das décadas



Para efeito comparativo, é interessante saber que o número de compostos inorgânicos conhecidos atualmente é inferior a 500 000.



E HOJE? O QUE É QUÍMICA ORGÂNICA?

A **Química orgânica** é um ramo da Química que estuda os compostos (moléculas orgânicas) do elemento carbono com propriedades características.

Algumas exceções - Compostos inorgânicos que contém carbono:

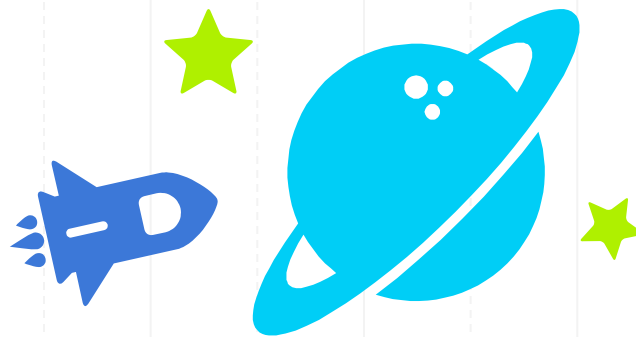
- C_{graf} : grafite;
- C_{diam} : grafite;
- CO : monóxido de carbono;
- CO_2 : dióxido de carbono;
- H_2CO_3 : ácido carbônico;

- HCN : ácido cianídrico;
- Sais de CO_3^{2-} e HCO_3^-

Carbono, o que tens de tão especial?

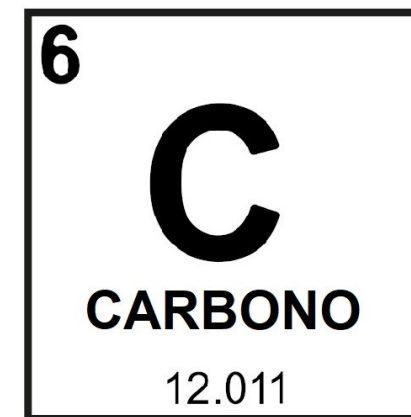
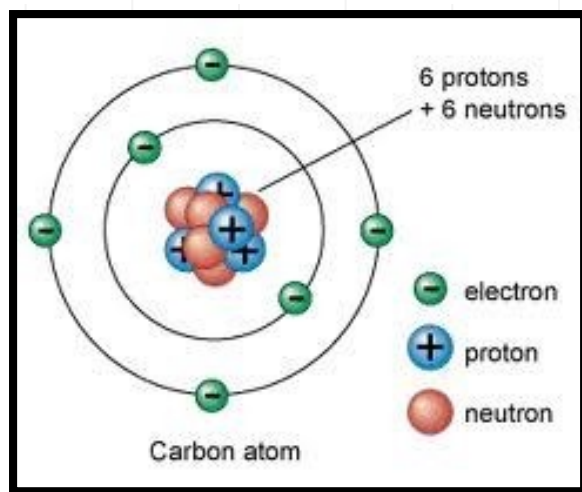
Química Orgânica

2



FUNDAMENTOS

Atenção às anotações da lousa!





FUNDAMENTOS

POSTULADOS DE KEKULÉ & LIGAÇÕES COVALENTES

POSTULADOS DE KEKULÉ

- ✓ O carbono faz quatro ligações covalentes;
- ✓ O carbono pode formar cadeias estáveis;
- ✓ As valências do carbono são equivalentes e livres.





FUNDAMENTOS

POSTULADOS DE KEKULÉ & LIGAÇÕES COVALENTES

POSTULADOS DE KEKULÉ

- ✓ O carbono faz quatro ligações covalentes;
- ✓ O carbono pode formar cadeias estáveis;
- ✓ As valências do carbono são equivalentes e livres.

LIGAÇÕES COVALENTES

- ✓ Ocorrem por compartilhamento de elétrons;
- ✓ Os elementos que mais se ligam ao carbono nos compostos orgânicos são:

C H O N P S e Halogênios



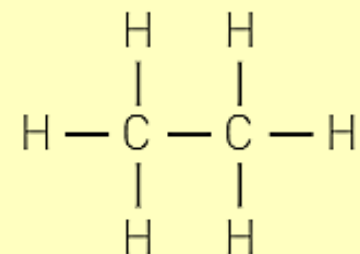


Elemento	Valência	Possibilidades de ligações
carbono	tetravalente	$\begin{array}{c} \\ -C- \\ \end{array} \quad >C= \quad -C\equiv \quad =C=$
hidrogênio	monovalente	$H-$
oxigênio e enxofre	bivalente	$-O- \quad O=$
nitrogênio e fósforo	trivalente	$\begin{array}{c} -N- \\ \end{array} \quad -N= \quad N\equiv$
halogênios	monovalente	$F- \quad Cl- \quad Br- \quad I-$

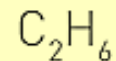


TIPOS DE LIGAÇÃO COVALENTE

✓ Ligação simples

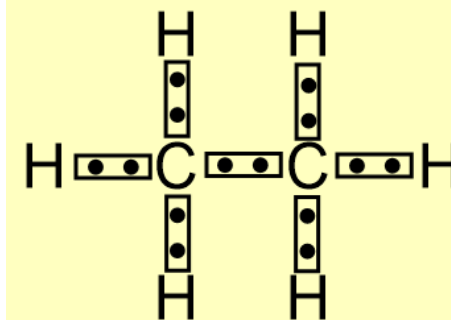


fórmula estrutural

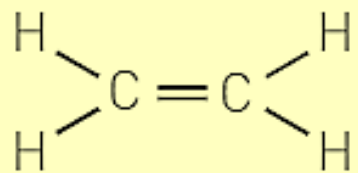


fórmula molecular

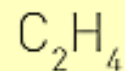
1 par de e⁻



✓ Ligação dupla

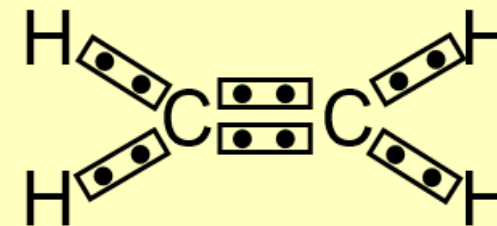


fórmula estrutural

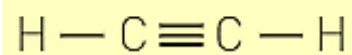


fórmula molecular

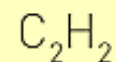
2 pares de e⁻



✓ Ligação tripla



fórmula estrutural



fórmula molecular

3 pares de e⁻

